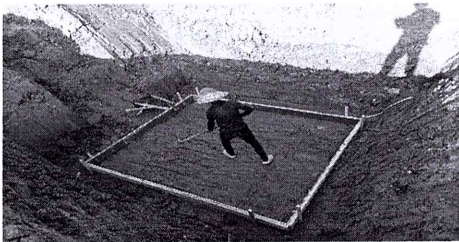
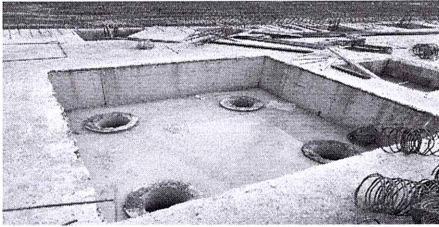
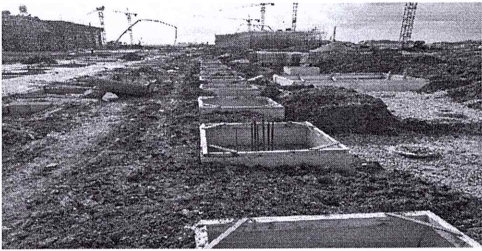
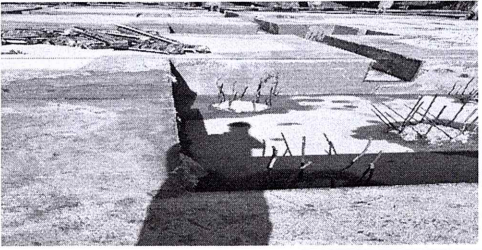
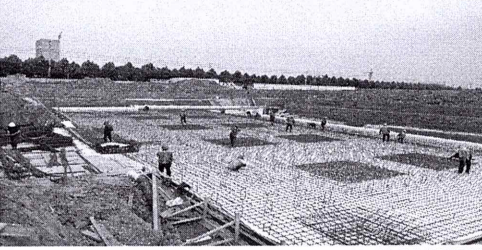
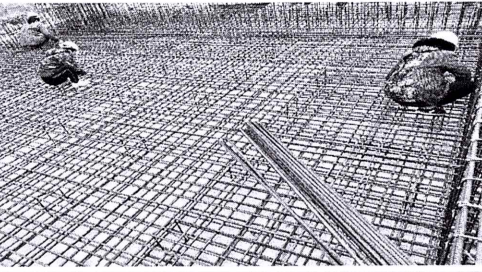
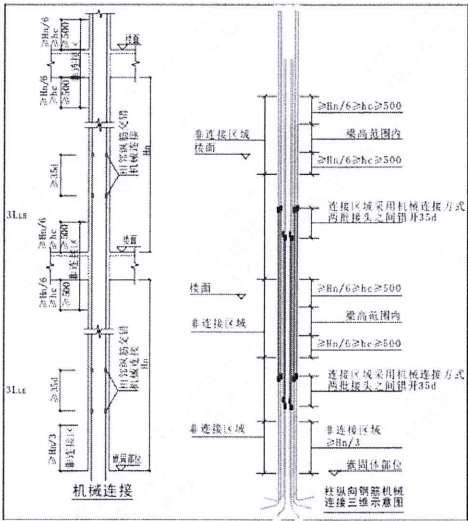
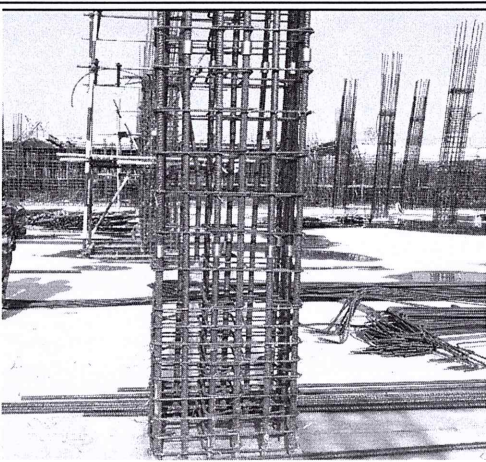
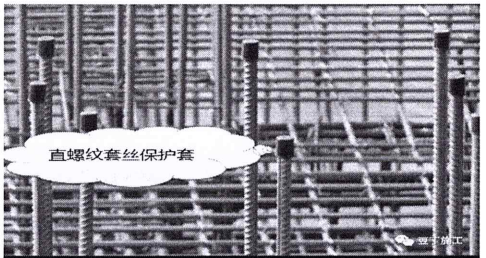
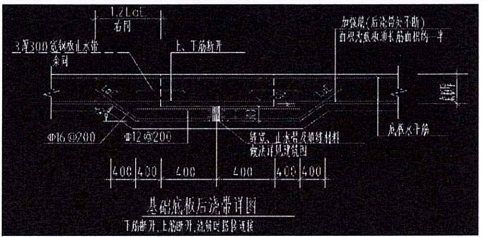
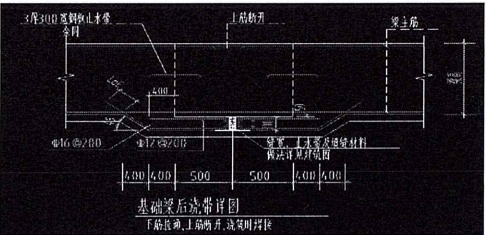
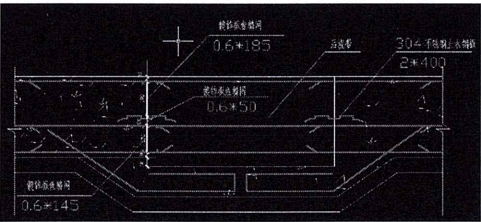
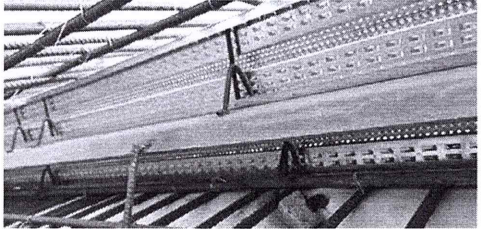
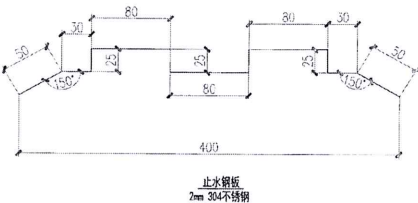
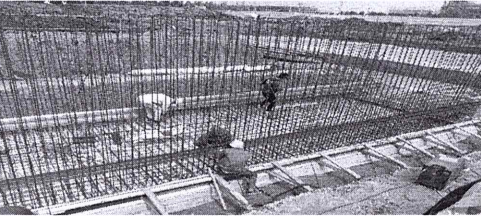
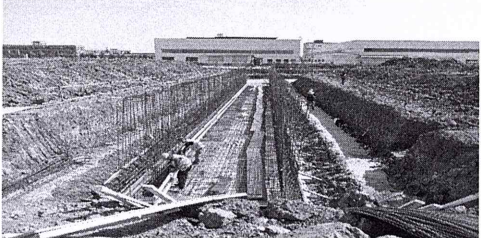


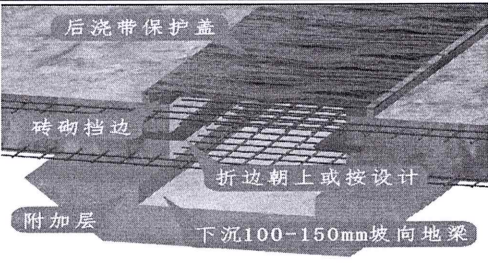
建设工程施工工艺标准（伐板基础施工工艺）- 003

序号	施工作业部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	基础开挖	挖机 渣土车 水准仪 全站仪/经纬仪	1、根据现场条件及开挖工程量确定大挖机或小挖机型号及数量、运输渣土车数量，以及土质情况确定是否需要铺设钢板。 2、根据开挖深度及土质情况，确定是否分层开挖或整体开挖。 3、确定区块施工顺序，按照施工图纸几何尺寸，放出基础开挖控制白线； 4、按照基础开挖线先开挖筏板下沉处及网格梁土方，控制底标高，不允许超挖，开挖过程避免挖机磕碰桩头，承台开挖露出桩头，人工配合挖机修平基底。 5、排水措施：根据地质及水位情况确定是否需要降水，若需要，在开挖前设置降水措施，如井点降水、管井井点降水；若无需降水，基坑四周挖排水沟，设置集水井，利用水泵抽水。	 	1、开挖的位置及几何尺寸，允许偏差长度、宽度 （由设计中心线向两边量）-50，+200mm； 2、开挖基底标高（-50，0mm）。 3、表面平整度（±30mm）。	1、水准议 2、卷尺 3、全站仪/经纬仪 4、尼龙绳
2	网格梁垫层浇筑	水准仪 经纬仪 木工锯 锤子 振动棒 铁铲	1、按几何尺寸及标高安装网格梁垫层模板。 2、垫层砼浇筑。 3、网格梁垫层当天开挖当天浇筑。 4、垫层距基础边线外扩15CM。		1、几何尺寸（基础边线外扩150mm）； 2、垫层面标高（±10mm） 3、砼坍落度检测； 4、制作砼试块送第三方检测。	1、水准议 2、卷尺 3、全站仪/经纬仪 4、坍落度筒
3	桩头截桩及桩芯浇筑	截桩切割机 振动棒 铁铲 水泵	1、超长桩头需截桩处理； 2、桩位偏差复核 3、桩基低应变检测； 4、桩孔清理； 5、桩基填充钢筋笼制作及安装； 分截桩及非截桩：钢筋笼钢筋的规格、数量、级别是否符合图纸设计，钢筋保护层，箍筋间距，桩笼总长度，加强筋的放置。非截桩锚固钢筋长度应符合要求，与桩头连接板焊接牢固。 6、桩芯砼浇筑	 	1、桩顶标高（-50~+100）； 2、桩位偏差（1~3根桩承台，≤100+0.01H） 2、桩基第三方检测； 3、桩孔填充长度清理无泥土及积水。 4、钢筋笼 1）钢筋的规格、数量、级别，钢筋保护层（±20）； 2）箍筋间距（±20），桩笼总长度（±100），加强筋的放置。 3）主筋伸入基础锚固长度（≥35d），非截桩锚固钢筋与桩头连接板焊接牢固。 5、砼标号及膨胀剂； 6、砼坍落度测试； 7、制作砼试块送第三方检测；； 8、桩芯施工砼振捣密实，上端砼面收平整。	1、目视 2、卷尺 3、水准议 4、坍落度筒

4	网格梁水泥模板安装	手提式切割机、卷尺 墨斗短钢筋 铁锤	1、垫层上弹出控制线； 2、安装水泥模板及固定； 3、水泥模板外边土方回填，人工夯实，避免挤压损坏水泥模板。 4、筏板底土方按标高平整到位。		1、模板材质要求：牢固、不得翘曲变形较大。 2、支模位置（轴线位置5mm）、 2、安装牢固 3、几何尺寸（基础±10mm，梁±5mm） 4、土方平整度控制（±30） 5、土方回填密实	1、水准议 2、卷尺 3、全站仪/经纬仪
5	筏板垫层浇筑	水准仪 磨光机 振动刮尺 铁铲 耙子 抹刀 水管	1、水泥模板顶标高为垫层面标高； 2、垫层砼浇筑，采用振动刮尺施工。 3、垫层砼撒水养护。		1、几何尺寸（基础边线外扩250mm，考虑打钢管支模） 2、标高控制（±10mm） 3、砼坍落度检测 4、砼制作试块送第三方检测；	1、水准议 2、卷尺 3、全站仪/经纬仪 4、坍落度筒
6	底板防水卷材施工 /	/	1、采用高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材预铺反粘施工。（具体见单独施工工艺）		/	/
7	筏板钢筋绑扎	直螺纹套筒 扎丝	1、绑扎顺序：网格梁——筏板； 2、钢筋规格、间距、层数等按设计图纸进行施工。 3、直径≥Φ16钢筋采用直螺纹套筒连接，直径<Φ16采用绑扎搭接。 4、保护层厚度需满足设计要求，底部采用专用垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按每1m左右距离梅花型摆放。 5、筏板中间或顶层钢筋设置钢筋马凳或钢筋支架（间距以1m左右一个为宜），在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋。 6、钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向，也可采用八字扣，但必须保证钢筋不位移。	 	1、钢筋原材取样送第三方检测； 2、机械连接试样送第三方检测； 3、钢筋规格、型号 4、钢筋摆放位置、尺寸 5、梁纵向钢筋间距（±10），排距（±5） 6、箍筋间距（±20） 7、筏板钢筋网眼尺寸（±20） 8、钢筋锚固长度（~20） 9、绑扎搭接长度35d、接头需错开。 10、直螺纹套筒连接(钢筋端头平整，不能出现马蹄口)、接头需错开。 11、保护层垫块、钢筋马凳或钢筋支架设置，保护层厚度控制（±10）。	1、目视 2、卷尺 3、水准议

8	柱、板钢筋预留	直螺纹套筒	1、柱子及墙板钢筋预留高度$\geq$柱净高$11n/3$。 2、纵向主筋采用直螺纹套筒连接，柱头套丝，柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开$\geq 35d$。在同一连接区内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。柱头采用塑料保护套保护。 3、柱子箍筋及墙板横向主筋绑扎高度至低处接头位置。 	  直螺纹套丝保护套	1、钢筋原材取样送第三方检测； 2、机械连接试样送第三方检测； 3、钢筋规格、型号 4、钢筋摆放位置、尺寸 5、纵向钢筋间距（± 10），排距（± 5） 6、箍筋间距（± 20） 7、钢筋锚固长度（-20） 8、直螺纹套筒连接（钢筋端头平整，不能出现马路口）、接头需错开。 9、保护层厚度控制（± 5）。	1、目视 2、卷尺 3、水准仪
			1、根据图纸设计，筏板各区块之间设置一条后浇带，筏板后浇带设置钢板止水带及铺设专用钢板网（镀锌鱼鳞网），筏板、地梁后浇带具体做法如下图； 2、根据图纸后浇带分割施工区块，每个区块约2000m^2。 3、止水钢板采用304不锈钢材质，规格2*400mm，造型如右图。 4、止水钢板对接焊缝采用氩弧焊施工。 5、钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量，确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇带处的加密钢筋，必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。	 		

9	后浇带	电焊机 氩弧焊机	6、后浇带必须按设计要求到期后，由下层至上层按顺序浇注。后浇带混凝土用比原混凝土设计强度大一个等级的早强及膨胀砼浇筑。	   止水钢板 2mm 304不锈钢	1、304不锈钢材质检验； 2、规格、尺寸、厚度； 3、安装位置； 4、安装牢固度。 5、止水钢板对接焊缝质量。	1、卷尺 2、尼龙绳 3、水准仪 4、光谱仪 5、游标卡尺
10	墙板止水钢板及吊模	电焊机 氩弧焊机 木工锯 锤子	1 根据图纸设计，上翻一段墙板需要与筏板一起浇筑，上翻高度≥ 300。根据木模板尺寸，筏板厚度500mm，墙板上翻高度确定为400mm。 2、止水钢板采用304不锈钢材质，规格2*400mm，造型如右图。 3、止水钢板对接焊缝采用氩弧焊施工。 4、转角处止水钢板单独定加工，直角两边长度300mm。 5、模板安装要牢固、尺寸要符合设计要求。	  	1、304不锈钢材质检验； 2、规格、尺寸、厚度； 3、安装位置； 4、安装牢固度。 5、止水钢板对接焊缝质量。	1、卷尺 2、尼龙绳 3、水准仪 4、光谱检测仪 5、游标卡尺

11	混凝土浇筑	三相插入式振捣器 铁锹 耙子 长刮尺 刮刀 收光机	1、提前与砼厂家做好沟通，浇筑时间、方量、浇筑部位、砼型号包括添加剂，需求泵车类型及数量。砼连续供应，保证浇筑后面有两辆车在等待。 2、避开高温天气浇筑砼，避开雨天施工 3 混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。 4 严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人到搅拌站去，去看看沙子、石子质量是否符合要求，甲供添加剂的使用情况。 5、筏板浇筑：优先浇筑电梯基坑和集水坑部位筏板，达到一定强度后（未达到初凝），沿各板块长边方向开始大面积浇筑；水平方向平行推进，竖向采用斜向分层、薄层浇筑、自然流淌、循序推进、一次到位的连续浇筑方式，不得留施工缝。每层浇筑厚度为300~500mm之间，以1: 6的斜面坡度斜向推进。振捣顺序从浇筑层的下端开始，逐渐上移，如此循环地向前推移，振完后表面要压实。 6、振动棒直上、直下、快插慢拔，插点形式为行列式，插点距离为450左右，上下层振动棒搭接50~100mm，砼振捣密实； 7、标高及平整度控制，通过提前柱子钢筋设置的标高控制点，拉线测量砼面标高。		1、筏板面标高控制（±10mm） 2、砼坍落度检测； 3、制作砼试块送第三方检测； 4、过程监督，振捣密实，不漏振。	1、试块模具 2、坍落度筒 3、目测+巡视 4、水准仪 5、2米靠尺+塞尺
12	筏板砼养护	薄膜 土工布 养护水管	1、砼随捣随抹覆盖薄膜养护； 2、后浇带采用摆一匹砖挡边，用胶泥嵌缝，蓄水5CM高度进行养护。 3、待砼终凝后蓄水养护的同时拆除塑料薄膜，铺土工布。浇筑完成后12小时内需蓄水养护，如天气炎热需要提前养护。 3、养护期限不得小于14天。		1、养护及时性； 2、土工布全覆盖； 3、蓄水高度。	1、目测 2、卷尺
13	边模拆除及清理	大锤 撬棍	1、边模拆除应待筏板浇筑后第三天进行。 2、边模拆除时应注意保护好混凝土表面与棱角，不得因拆模而受到损坏。 3、拆除的模板、木方、钢管、扣件整理、码放、归堆，砼渣清理。	/	1、拆模后检查砼观感。	目测
14	后浇带封盖防护		1、考虑后浇带放置时间较长，容易积水及垃圾掉入，后期难以清理。 2、人员行走容易发生安全问题。 3、封盖模板进行防护。		1、模板封盖到位。	目测